Un guide gastronomique

Compétences développées dans le module

- Ecrire des requêtes d'interrogation à une table
  - Projections simples
  - Restrictions
- Ecrire des requêtes en affichant des résultats parlants pour l'utilisateur : renommage des colonnes de la table de résultat, tri des résultats.
- Ecrire des requêtes d'interrogation complexes à plusieurs tables
  - Jointures
- Faire des calculs sur une base de données
  - Avec des fonctions d'agrégation sans partition
  - Avec partition
- Ecrire des requêtes reposant sur des sous-requêtes
  - IN et NOT IN

Le syndicat d'initiative d'une grande ville a décidé de constituer un guide gastronomique des restaurants de la cité.
Ce guide doit renseigner les résidents, habitants et touristes sur les différents plats, et tout particulièrement les spécialités, que l'on peut déguster en ville et sur les vins mis en vente dans les restaurants.

La base de données permet d'avoir :

- Les **restaurants** de la ville, enregistrés avec un code d'identification, un nom, une adresse, les jours d'ouverture, leurs horaires d'ouverture à midi et le soir, la liste des plats proposés à la carte et la liste des vins proposés.
- Les **plats** que l'on peut déguster en ville. Pour chaque plat, on doit connaître son nom, sa place dans le repas (entrée, dessert, ...), la liste des prix dans les restaurants qui le proposent à leur carte, le nom éventuel du vin idéal (d'après un grand gastronome) et une couleur de vin recommandée permettant de choisir un vin adapté dans le cas où l'on ne peut prendre le vin idéal. Cette couleur peut être différente de la couleur du vin idéal.
- Les **vins** que l'on peut trouver en ville avec, pour chacun d'eux, des informations sur leur nom, la date de récolte du raisin, la région d'origine, la couleur, et la liste des prix dans les restaurants qui le proposent.

Voici le schéma relationnel qui a été proposé pour cette base :

Restaurants (code, nom, ville)
Vins (code, cru, millesime, region, couleur)
Plats (code, nom, place, couleurVinRdee, #codeVinIdeal)
ServirVin (#codeRestau, #codeVin, prixVin)
ServirPlat (#codeRestau, #codePlat, prixPlat, specialite)
Ouverture (#codeRestau, libJour, horaireOuverture, horaireFermeture)

Ecrire les requêtes SQL qui permettent de répondre aux questions ci-dessous.

TD2 et TP3 : Projections et Restrictions

1) Projections

Q1. Quels sont les noms et villes de tous les restaurants ?

```
SELECT nom AS nomRestaurant, ville AS villeRestaurant
FROM Restaurants
ORDER BY nom;
```

Q2. Quels sont les vins proposés (cru) ?

```
SELECT DISTINCT cru AS cruVins
FROM Vins
ORDER BY cru;
```

Q3. Quels sont les vins proposés (cru et millésime) ?

```
SELECT DISTINCT cru AS cruVins, millesime AS millesimeVins
FROM Vins
ORDER BY cru, millesime;
```

2) Projections et restrictions

Q4. Quels sont les vins rouges du catalogue ?

```
SELECT nom AS nomRestaurant
FROM Restaurants
WHERE ville = 'Bayonne'
OR ville = 'Biarritz';
WHERE ville in ('Bayonne', 'Biarritz');
```

Q5. Quels sont les vins blancs du millésime 2018 ?

```
SELECT nom AS nomPlat
FROM Plats
WHERE place = 'Entrée'
AND couleurVinRdee = 'Blanc'
ORDER BY nom;
```

Q6. Quels sont les restaurants de Bayonne et de Biarritz ?

```
SELECT DISTINCT codePlat
FROM ServirPlat
WHERE prixPlat BETWEEN 20 AND 30;
WHERE prixPlat >= 20
AND prixPlat <= 30;
```

Q7. Quels sont les plats servis en entrée qu'il est conseillé de consommer avec un vin Blanc ?

```
SELECT codePlat
FROM ServirPlat
WHERE codeRestau = 3
AND specialite = 1
AND prixPlat < 15
ORDER BY codePlat;
```

Q8. Quels sont les codes des plats dont le prix est compris entre 20 et 30 euros ?

```
SELECT nom AS nomPlat
FROM Plats
WHERE (place = 'Entrée' OR place = 'Plat principal')
AND couleurVinRdee = 'Blanc';
WHERE place in ('Entrée','Plat principal') AND couleurVinRdee = 'Blanc';
WHERE (place = 'Entrée' AND couleurVinRdee = 'Blanc')
OR (place = 'Plat principal' AND couleurVinRdee = 'Blanc');
```

Q9. Quels sont les codes des plats qui sont une spécialité du restaurant de code 3 et qui ont un prix inférieur à 15 euros ?

```
SELECT codePlat
FROM ServirPlat
WHERE codeRestau = 3
AND specialite = 1
AND prixPlat < 15
ORDER BY codePlat;
```

Q10. Quels sont les entrées et les plats pour lesquels on recommande du vin blanc ?

```
SELECT nom AS nomPlat
FROM Plats
WHERE (place = 'Entrée' OR place = 'Plat principal')
AND couleurVinRdee = 'Blanc';
WHERE place in ('Entrée','Plat principal')
AND couleurVinRdee = 'Blanc';
WHERE (place = 'Entrée' AND couleurVinRdee = 'Blanc')
OR (place = 'Plat principal' AND couleurVinRdee = 'Blanc');
```

Q11. Quels sont les entrées pour lesquelles on recommande du vin blanc et les plats pour lesquels on recommande du vin rouge ?

```
SELECT nom AS nomPlat
FROM Plats
WHERE (place = 'Entrée' AND couleurVinRdee = 'Blanc')
OR (place = 'Plat principal' AND couleurVinRdee = 'Rouge')
ORDER BY nom;
```